



安徽理工大学
ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

计算机科学与工程学院

本科毕业设计（论文）附件材料

批注 [admin1]: 保持原样,“(论文)”二字保留

中文题目: XXXXXX 系统设计与实现

专 业: 计算机科学与技术

班 级: 计算机 21-1 班

学 号: 20211078

姓 名: 张三

指导教师: 李四 职称 教授

企业导师: 王五 职称 教授

2025 年 5 月

目 录

1 外文翻译.....	1
2 开题报告.....	21
3 指导过程记录表.....	29
4 中期检查表.....	30
5 评阅人评阅表.....	32
6 指导教师评阅表.....	33
7 答辩成绩评定表.....	34
8 总评成绩表.....	36
9 其他有关毕业设计说明书或毕业论文的材料.....	37

注意：第 9 项如若没有请删除

批注 [WU2]: 1、文献翻译外文在前、中文在后
2、页码根据实际情况编码（后续页的页码可手工填写）



安徽理工大学
ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

本科毕业设计（论文）

文献翻译

学院（部）： 计算机科学与工程学院

班 级： 计算机 21-1 班

学生姓名： 张三

指导教师： 李四 教授

2025 年 5 月

安徽理工大学毕业论文（设计）外文文献翻译评分表

批注 [WU3]: 系统导出

文献来源： 期刊论文 ☐ 会议论文 ☐ 专著 ☐ 其他： ☐

翻译字数： _____（原文）

评分维度	评分标准	分值	得分
1. 专业匹配性	- 选择合理，与论文（设计）内容相关性高（16-20 分）	20	
	- 选择基本合理，与论文（设计）内容具有一定相关性（11-15 分）		
	- 选择不合理，与论文（设计）内容相关性差（0-10 分）		
2. 翻译准确性	- 忠实原文，无漏译、误译（16-20 分）	20	
	- 基本准确，偶有小错误（11-15 分）		
	- 有明显错误或偏差（6-10 分）		
3. 语言流畅性	- 严重偏离原文（0-5 分）	20	
	- 中文表达通顺，符合学术规范（16-20 分）		
	- 基本通顺，个别语句生硬（11-15 分）		
4. 专业术语规范	- 多处语病或口语化（6-10 分）	20	
	- 语句混乱难懂（0-5 分）		
	- 术语翻译准确且统一（16-20 分）		
5. 格式与排版	- 术语基本正确，个别不统一（11-15 分）	10	
	- 术语错误较多（6-10 分）		
	- 术语混乱（0-5 分）		
6. 翻译态度与进度	- 符合学校格式要求，标注清晰（10 分）	10	
	- 基本符合，少量格式问题（7-9 分）		
	- 格式混乱（0-6 分）		
	- 按时提交，提交前自主校对（10 分）	10	
	- 延期≤3 天，校对不足（7-9 分）		
	- 延期严重或未校对（0-6 分）		

总得分： _____分

评语：（围绕主要优点和不足之处填写）

评分教师： _____

日期： _____

Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation

1. Introduction

Regular and non-invasive assessments of cardiovascular function are important in surveillance for cardiovascular catastrophes and treatment therapies of chronic diseases. Resting heart rate, one of the simplest cardiovascular parameters, has been identified as an independent risk factor (comparable with smoking, dyslipidemia or hypertension) for cardiovascular disease. Currently, the gold standard techniques for measurement of the cardiac pulse such as the electrocardiogram (ECG) require patients to wear adhesive gel patches or chest straps that can cause skin irritation and discomfort. Commercial pulse oximetry sensors that attach to the fingertips or earlobes are also inconvenient for patients and the spring-loaded clips can cause pain if worn over a long period of time. The ability to monitor a patient's physiological signals by a remote, non-contact means is a tantalizing prospect that would enhance the delivery of primary healthcare. For example, the idea of performing physiological measurements on the face was first postulated by Pavlidis and associates and later demonstrated through analysis of facial thermal videos. Although non-contact methods may not be able to provide details concerning cardiac electrical conduction that ECG offers, these methods can now enable long-term monitoring of other physiological signals such as heart rate or respiratory rate by acquiring them continuously in an unobtrusive and comfortable manner. Beyond that, such a technology would also minimize the amount of cabling and clutter associated with neonatal ICU monitoring, long-term epilepsy monitoring, burn or trauma patient monitoring, sleep studies, and other cases where a continuous measure of heart-rate is important.

使用视频成像和盲源分离法进行非接触式自动心脏脉搏测量

一、简介

心血管功能的定期和非侵入性评估对于监测心血管灾难和慢性疾病的治疗非常重要。静息心率是最简单的心血管参数之一，已被确定为独立危险因素（与吸烟、血脂异常或高血压相当）心血管疾病。目前，标准的测量技术如心电图 (ECG) 要求患者佩戴粘性凝胶可能导致皮肤刺激和不适的贴片或胸带。商业脉冲附在指尖或耳垂上的血氧饱和度传感器对患者和如果长时间佩戴弹簧夹，可能会导致疼痛。通过远程、非接触方式监测患者的生理信号是一种吸引人的方式。例如，该想法对面部进行生理测量最早是由 Pavlidis 提出的，后来通过对面部热视频的分析进行了演示。尽管非接触式方法可能无法提供有关心脏的详细信息 ECG 提供的电传导，这些方法现在可以实现长期监测，同时以一种舒适的方式持续不断地获取其他生理信号，例如心率或呼吸频率。除此之外，这种技术还将最大限度地减少与新生儿 ICU 监测、长期癫痫监测、烧伤或创伤患者监测、睡眠研究、以及持续测量心率很重要的其他情况。

安徽理工大学本科毕业设计（论文）开题报告

批注 [WU4]: 系统导出

姓名	张三	专业班级	计算机科学与技术 计算机 21-1 班	指导教师	李四 教授
一、课题的名称、来源					
1.课题名称	非接触式监护系统设计与实现				
2.课题来源	☐ 生产 ☒ 科研 ☐ 教学 ☐ 其他				
二、研究意义、研究现状、研究内容、拟采用的研究思路与方法					
1、研究意义					
《中国心血管健康与疾病报告2019》公布的数据表明：目前全国的心血管疾病病患数量已达到了3.3亿人，心血管病死亡率已占总体死亡因素的第一位。心血管疾病已变成严重的公共难题。心率作为人体最基础也是最关键的生理参数之一，数据证明，静息心率可以作为心血管死亡率的独立预测因子，静息心率越快，出现心血管疾病的风险就越高，定期监测心率对心血管疾病具有良好的防治作用。目前，常用的测量心率的方法有心电描记法（ElectroCardioGraph, ECG）、心音描记法（PhonoCardioGraph, PCG），这些方法均为接触式心率测量，对于部分被检测者来说，这些方法可能导致受试者身体上的不适。基于PPG技术的IPPG技术仅利用普通RGB摄像机拍摄面部视频就可以实现对心率的检测，具有无创、舒适、方便、价格低廉等优势，必然是未来检测的发展方向。					
2、研究思路与方法					
（1）通过基于Haar-Adaboost人脸检测算法获取到视频帧的人脸位置，再根据人脸位置对坐标进行变换得到额头ROI区域并提取该区域的RGB三通道分量的值，以此作为心率信号。再根据心率信号及噪声特点，本文设计了具有巴特沃斯带通滤波及ICA盲源分离的心率检测算法，通过以上算法将心率信号过滤到一个相对纯净的状态。					
（2）对于心率值的计算，先对心率信号进行傅里叶变换，并提出基于时域的实时心率提取方法，通过计算心率信号的谱峰值得到心率的估计值，在对野值进行修正之后输出最终的心率值。					
（3）基于QT与C++实现了上述算法，并编写了系统的GUI界面。通过与接触式心率检测设备的对比，得出在受试者保持静止、自然光环境下本系统计算出的心率值与标准参考值误差符合相关规定，并对系统的实用性进行了分析。					

三、主要参考文献

- [1] 李巧元,刘景华,静息心率与心血管事件及死亡风险[J].心肺血管病杂志,2010,9,29(5):433-435.
- [2] 陈怡然. 基于视频分析的非接触式心率检测系统研究[D].西安电子科技大学,2020.
- [3] 何璇. 基于面部视频的非接触式血流信号检测系统研究与实现[D].安徽大学,2017.
- [4] 陈丹丹. 基于视频的非接触式心率测量研究[D].华南理工大学,2016.
- [5] 王晓晖. 人脸视频中心率测量算法的研究与实现[D].浙江大学,2015.
- [6] Wieringa F P, Mastik F. Contactless multiple wavelength photoplethysmographic imaging: a first step toward “SpO₂ camera” technology[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2005, 33(8): 1034-1041(8).
- [7] Takano C, Ohta Y. Heart rate measurement based on a time-lapse image [J]. Medical Engineering & Physics, 2007, 29(8): 853-857.
- [8] Verkruysse W, Svaasand L O, Nelson J S. Remote plethysmographic imaging using ambient light[J]. Optics Express,2008, 16 (26): 21434-21445.
- [9] Poh M Z, McDuff D J, Picard R W. Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation[J]. Optics Express,2010, 18 (10): 10762-10774.
- [10]王英志,韩太林. 基于联合对角化算法的非接触心率估计[J]. 生物医学工程学杂志, 2014, 4: 002.
- [11]余先川, 胡丹. 盲源分离理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [12]Cardoso J-F, Souloumiac A. Blind beamforming for non-Gaussian signals [A]. Radar and Signal Processing[C]. IEEE Proceedings F. 1993: 362-370.
- [13]De Haan G, Jeanne V. Robust Pulse Rate From Chrominance-Based rPPG[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering ; 2013, 60(10): 2878-2886.
- [14]Fingar M, Podraj P. A wavelet-based decomposition method for a robust extraction of pulse rate from video recordings[J]. PeerJ, 2018, 6: e5859.
- [15]Hsu G S, Ambikapathi A M, Chen M S. Deep learning with time-frequency representation for pulse estimation from facial videos[C]. 2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB). IEEE, 2017: 383-389.

- [16]Xie K, Fu C H, Liang H, et al. Non-contact Heart Rate Monitoring for Intensive Exercise Based on Singular Spectrum Analysis[C] 2019 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR). IEEE, 2019.228-233.
- [17]罗志昌,张松,杨益民.脉搏波的工程分析与临床应用[M].北京:科学出版社,2006:165-166.
- [18]高峰,何玉秀,李晓慧. PPG技术在心血管适能评定中的应用研究进展[J]. 体育科学,2009,29(02):76-80.
- [19]薛云伟. 朗伯-比尔定律和光[J]. 产业与科技论坛, 2013, 12(13): 55
- [20]宁铨. 心电监护仪检定规程有关说明[J]. 计量技术, 2006, 000(011):47-47.

四、进度安排

2025年2月17日至3月16日：选择课题，并着手于相关数据及文献的收集，完成开题报告，确定论文题目。

五、指导教师意见

指导教师签名： 日期： 年 月 日

六、所在系意见

负责人签名（签章）： 日期： 年 月 日

注：此件由学生本人填写，一式二份，院（部）、指导教师各存一份。

安徽理工大学本科毕业论文（设计）指导过程记录表

批注 [WU5]: 系统导出

题 目					
学生姓名		学号		专业班级	
指导教师		职称		教研室	
指 导 内 容 记 录 (一)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (二)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (三)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (四)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (五)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (六)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容 记 录 (七)	时间： 年 月 日				
指 导 内 容					

记 录 (八)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记 录 (九)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记 录 (十)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记录(十一)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记录(十二)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记录(十三)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记录(十四)		时 间： 年 月 日
指 导 内 容		
记录(十五)		时 间： 年 月 日

注：1) 此表格是学生毕业论文（设计）归档材料之一，由学生填写，一周填一格，手写、打印均可；
2) 表格内容不够填写可另附纸。

安徽理工大学本科毕业论文（设计）中期检查表

批注 [WU6]: 系统导出

学号		姓名		专业班级	
指导教师		检查人		检查日期	
题目					
论文（设计）进度计划					
目前已经完成内容					
尚需完成的内容					
存在的问题和拟采取的办法					
指导教师签名					

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）评阅人评阅表

批注 [WU7]: 系统导出

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

评分维度	评分标准	分值	得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 论证、分析、计算	方案论证充分、研究方法合理；综合分析的正确、合理性；设计、计算的正确性。	20	
3. 结构、建模、实验	结构的正确、合理性；数模建立的正确、合理性；实验合理性、数据可靠性。	20	
4. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	25	
5. 图纸（或插图）质量、各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
6. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	10	
总得分			

评阅人意见：[对论文（设计）优缺点、修改建议等]

是否同意答辩：☐同意 ☐修改后答辩 ☐不同意

评阅人：_____日期：_____年____月____日

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）指导教师评阅表

批注 [WU8]: 系统导出

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

评分维度	评分标准	分值	得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等相符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 论证、分析、计算	方案论证充分、研究方法合理；综合分析的正确、合理性；设计、计算的正确性。	15	
3. 结构、建模、实验	结构的正确、合理性；数模建立的正确、合理性；实验合理性、数据可靠性。	15	
4. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	20	
5. 图纸（或插图）质量、 各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
6. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	10	
7. 工作态度与进度	按时完成任务，主动沟通，态度认真，尊重学术规范。	10	
8. 外文文献翻译	外文文献翻译评分表得分×5%。	5	
总得分			

是否同意答辩： ☐同意 ☐不同意

指导教师：_____ 日期：_____年_____月_____日

安 徽 理 工 大 学

本科毕业论文（设计）答辩成绩评定表

批注 [WU9]: 系统导出

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

答辩地点：_____ 答辩日期：____年__月____日

答辩提问录

序号	提问人	提问主要问题	对答辩人回答问题的评语

答辩成绩

评分维度	评分标准	分值	答辩小组 平均得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	15	
3. 图纸（或插图）质量、 各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
4. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	15	
5. 内容陈述	PPT 清晰（如有），重点突出，语言流畅，时间控制合理。	15	
6. 问题回答	回答准确，逻辑性强，能有效辩护论文观点。	20	
7. 答辩表现	仪态端正，表达自信，与评委互动良好。	10	
总得分			

答辩小组意见： [对论文（设计）优缺点、修改建议等]

答辩秘书（签名）： _____

答辩小组（签名）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）总评成绩表

批注 [WU10]: 系统导出

专业、班级 _____ 姓名 _____ 完成日期 _____

毕业论文（设计）题目 _____

1. 毕业论文（设计）成绩的评定

指导教师（分）	评阅教师（分）	毕业答辩（分）	总评成绩（分）

注意：毕业论文（设计）总评成绩中指导教师的评分占 30%，评阅人评分占 30%，毕业答辩评分占 40%。

2.学院答辩委员会

姓名								
职称								
姓名								
职称								

学院答辩委员会主任（签名） _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日